

F. TODO: 題目名稱

Problem ID: TODO:_English_short_name

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

TODO: 題目敘述

— 輸入 —

第一行包含兩個整數 N, Q ，分別代表點的數量與操作數量。

第二行包含 N 個整數 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 。所有點的 B_i 初始皆為 0，因此不會在輸入中給定。

接下來 Q 行，每行為下列其中一種格式：

- 1 a b：若 a, b 位於不同連通塊，合併這兩個連通塊。
- 2 a b：若 a, b 位於不同連通塊，將點 a 從原連通塊移除，並加入 b 所在的連通塊。若原連通塊因此沒有任何點，該連通塊消失。
- 3 l r x：對所有滿足 $l \leq A_i \leq r$ 的點，令 B_i 增加 x 。
- 4 a：詢問點 a 所在連通塊中所有點的 B_i 總和。
- 5：撤銷最近一次成功執行、且尚未被撤銷的第 1, 2, 3 類操作。

第 1, 2 類操作只有在 a, b 原本位於不同連通塊時才算成功。第 3 類操作只有在 $x \neq 0$ ，且至少存在一個點滿足 $l \leq A_i \leq r$ 時才算成功。只有成功的第 1, 2, 3 類操作會進入回溯紀錄；第 4 類操作不會進入回溯紀錄。

— 輸出 —

對每個第 4 類操作，依序輸出一行，包含一個整數，代表該連通塊中所有點的 B_i 總和。

— 輸入限制 —

- $1 \leq N, Q \leq 5 \times 10^4$
- $0 \leq A_i \leq 10^9$
- $1 \leq a, b \leq N$
- $0 \leq l \leq r \leq 10^9$
- $-10^9 \leq x \leq 10^9$
- 每次執行第 5 類操作時，至少存在一個尚未被撤銷的成功操作。
- 所有第 4 類操作的答案皆位於 signed 64-bit integer 可表示的範圍內。

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	15	$N, Q \leq 2000$

編號	分數	額外限制
3	10	只出現第 3, 4, 5 類操作
4	10	$A_1 = A_2 = \cdots = A_N$
5	15	A_i 中不同的值不超過 32 種
6	20	不出現第 2 類操作
7	30	無額外限制

— 範例輸入 —

```
1 5
5
4 1
3 5 5 -7
4 1
5
4 1
```

— 範例輸出 —

```
0
-7
0
```